

电磁感应 (3)

随时间变化的电场、磁场——统一的电磁场

本章讨论：变化的磁场激发电场——电磁感应的规律

• 本章主要内容：

一、法拉第电磁感应定律。

二、感应电动势（动生、感生）的计算。

三、“法”定律的应用：自感和互感。

四、磁场的能量。

电磁感应 (3-1)

本课时主要内容

一、法拉第电磁感应定律、楞次定律。

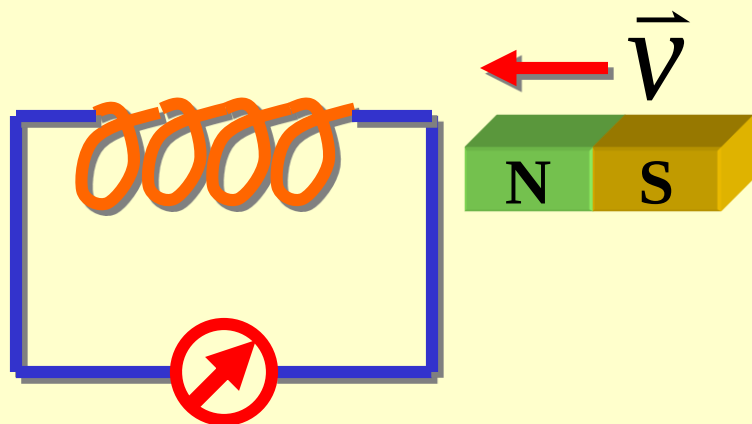
二、动生电动势的计算。

本课时教学基本要求

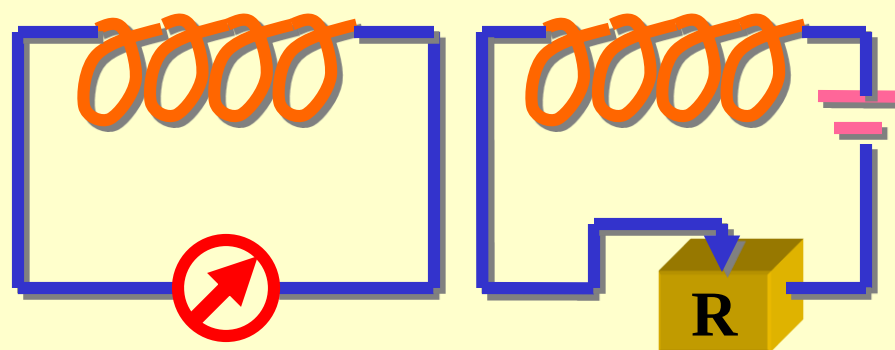
- 1、理解产生感应电动势的条件及实验事实；
- 2、掌握法拉第电磁感应定律及楞次定律；
- 3、理解产生动生电动势的非静电力；
- 4、熟练掌握计算动生电动势的两种方法；

法拉第电磁感应定律

一、电磁感应现象



(1) 磁铁与线圈相对运动时线圈中产生电流



(2) 线圈中电流变化时另一线圈中产生电流

二、电磁感应定律

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

几点说明:

(1) ε_i 与 $\frac{d\Phi}{dt}$ 有关, 与 Φ 无关。

(2) ε_i 的存在与回路是否闭合无关, 而 I_i 的存在与回路是否闭合有关。

几点说明:

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

(3) 负号“—”的意义，楞次定律的关系

楞次定律（1833年）： 感应电动势产生的感应电流的方向，总是使感应电流的磁场通过回路的磁通量**阻碍**原磁通量的**变化**。

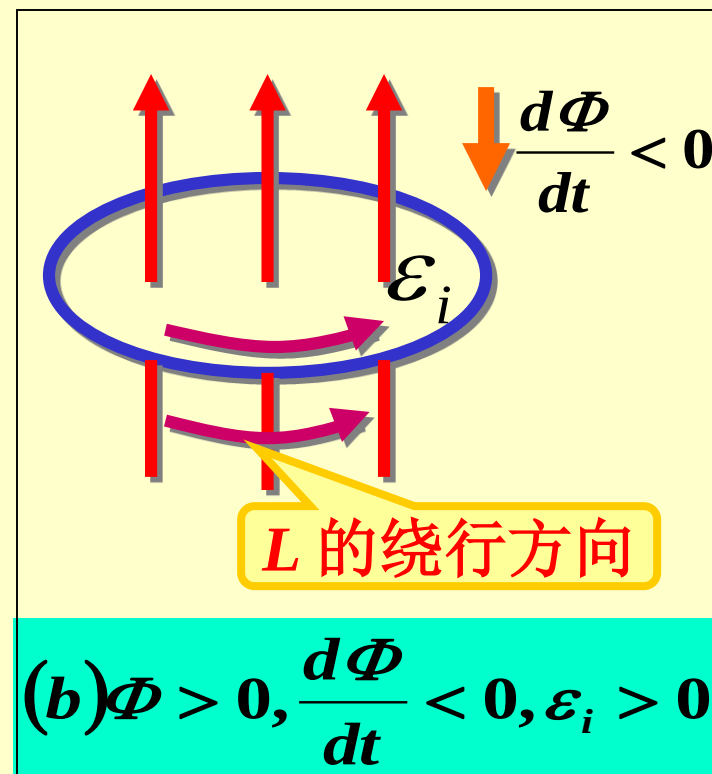
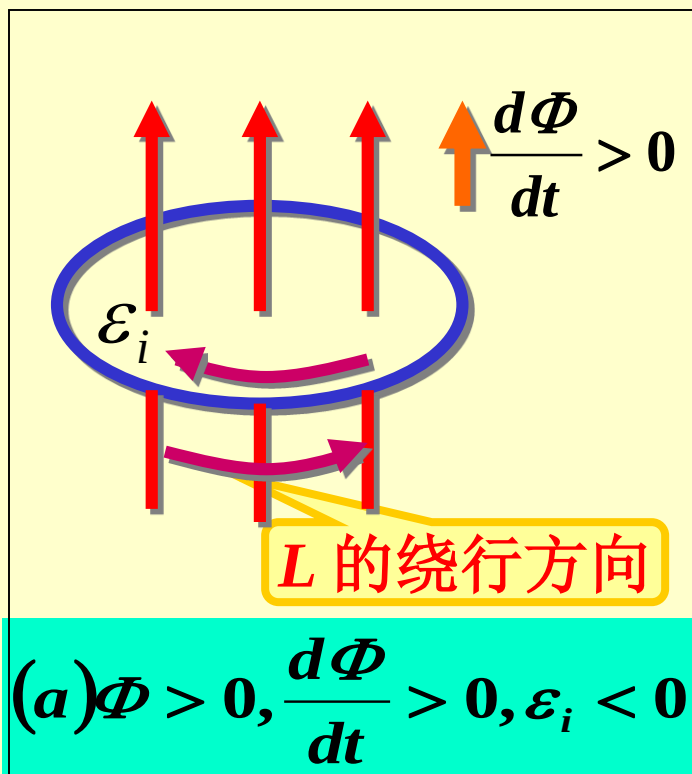
“—”号反映感应电动势的方向与磁通量变化之间的关系。

“—”号，实质是能量守恒定律在电磁感应中的体现。

几点说明:

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

(4) ε_i 正负号, Φ 的正负号, 电动势的方向之间的关系。



规定: 与绕行方向成右手螺旋关系的磁通量为正, 反之为负。

几点说明:

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

(5)一般先计算 ε_i 的大小（绝对值），然后根据楞次定律判断感应电动势的方向。

(6)串联线圈的全磁通的定义： $\Psi = \sum \Phi_i$

每个线圈的磁通量皆为 Φ 时， $\Psi = N\Phi$ 称为磁通链

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Psi}{dt} = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

几点说明:

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

(7)一般情况, Φ 为时间和空间的函数 $\Phi(\vec{r}, t)$,

公式 $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$ 中是对总磁通量 Φ 的求导,

而不是磁通量的微元 $d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S}$

$$\frac{d\Phi}{dt} = \frac{d\vec{B}}{dt} \cdot \vec{S} + \vec{B} \cdot \frac{d\vec{S}}{dt}$$

先求总的磁通量 Φ , 再对时间求导。

几点说明:

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

(8) 感应电流、感应电量和磁通量计

如果闭合回路中电阻为 R ,

则回路中的感应电流为:

$$I_i = \frac{\varepsilon_i}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi}{dt}$$

在 $t_1 \rightarrow t_2$ 的时间内通过回路截面的感应电量为

$$q_i = \int_{t_1}^{t_2} I_i dt = -\frac{1}{R} \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} d\Phi = -\frac{1}{R} (\Phi_2 - \Phi_1)$$

(1) 感应电量与回路中磁通量的变化量有关, 而与磁通量变化的快慢无关。

(2) 磁通计的原理。

例14.1: 空心螺绕环: $n = 5000 / m$, 截面积 $S = 2 \times 10^{-3} m^2$ 。

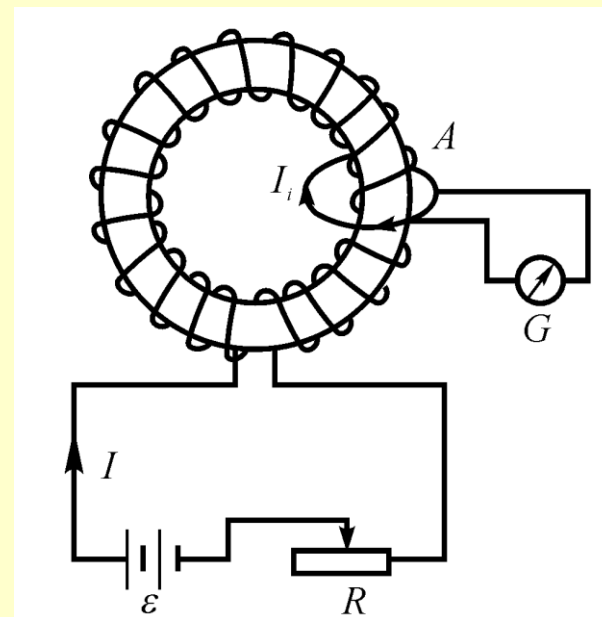
线圈A: $N = 5$, $R' = 2 \Omega$ 。 调 $R \rightarrow$ 电流变化 $20 A / s \downarrow$ 。

求:(1)A中的 ε_i 、 I_i

(2)2秒内通过A的感应电量。

解: (1)环内 $B = \mu_0 n I$ 知A中: $\Phi = \mu_0 n I S$,

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \left| -N \frac{d\Phi}{dt} \right| = \mu_0 n N S \left| \frac{dI}{dt} \right| \\ &= 4\pi \times 10^{-7} \times 5 \times 10^3 \times 5 \times 2 \times 10^{-3} \times 20 \\ &= 1.26 \times 10^{-3} (V)\end{aligned}$$



由楞次定律得感应电动势的方向为: 顺时针 (俯视)

$$I_i = \frac{\varepsilon_i}{R'} = \frac{1.26 \times 10^{-3}}{2} = 6.3 \times 10^{-4} (A)$$

$$(2) 2 \text{秒内: } q_i = \int_{t_1}^{t_2} I_i dt = 1.26 \times 10^{-3} (C)$$

例14.2: 长直导线载恒流 I ，线框 N 匝，长 a 宽 b ， $t=0$ 时刻左边与长直导线相距 c 。设线框以 匀速度 v 垂直导线向右运动。求线框中的感应电动势。

解: 选择闭合回路绕行方向为顺时针，使回路的磁通为正，则：

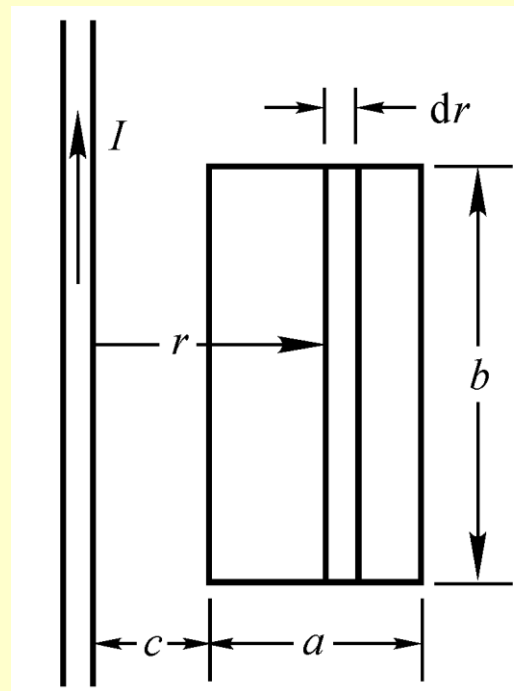
$$\begin{aligned}\Phi &= \int d\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{c+vt}^{c+vt+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} b dr \\ &= \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \frac{c+a+vt}{c+vt} = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \left(1 + \frac{a}{c+vt} \right)\end{aligned}$$

$$t \uparrow \Rightarrow \Phi \downarrow$$

$$\varepsilon_i = -N \frac{d\Phi}{dt} = \frac{N\mu_0 I abv}{2\pi(c+vt)(c+a+vt)}$$

正号代表方向为：顺时针

也可由楞次定律得感应电动势的方向为：顺时针



$$t \uparrow \Rightarrow \varepsilon_i \downarrow$$

例14.4: 均匀磁场中刚性线圈绕固定轴 OO' 转动, 匝数 N , 面积 S , 两端与外电路连接, 当外力使线圈以匀角速度 ω 转动, 求其中的感应电动势。

解: 设 t 时刻 $\vec{B}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角为 $\theta = \theta_0 + \omega t$,
其中 θ_0 为 $t = 0$ 时 $\vec{B}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角
则穿过线圈平面的磁通链

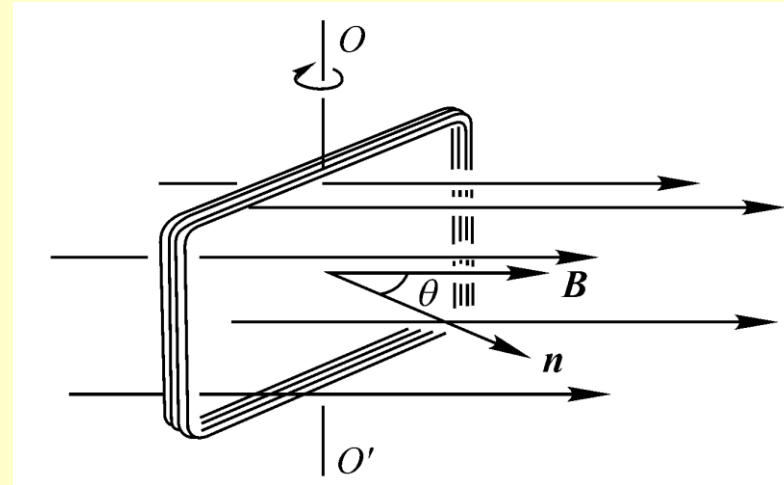
$$\Psi = N\Phi = NBS\cos\theta$$

$$\therefore \varepsilon_i = -\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{d}{dt}[NBS\cos(\theta_0 + \omega t)] = NBS\omega\sin(\theta_0 + \omega t)$$

令 $\varepsilon_m = NBS\omega$ 是其峰值, 它是线圈平面平行于磁场方向时的瞬时感应电动势。则有:

$$\varepsilon_i = \varepsilon_m\sin(\theta_0 + \omega t)$$

它是交流发电机的原理装置, 其结论适合任何**均匀磁场**中转动线圈所产生的感应电动势。



“法”律与动生电动势的关系

产生感应电动势的方式有两种：

1. $\vec{B}$ 不变，导体或导体回路运动 $\Rightarrow$ 动生电动势

2. 导体或导体回路不动， $\vec{B}$ 变化 $\Rightarrow$ 感生电动势

$$\frac{d\Phi}{dt} = \frac{d\vec{B} \cdot \vec{S}}{dt} + \vec{B} \cdot \frac{d\vec{S}}{dt}$$

下面重点讨论产生各种电动势的非静电力：

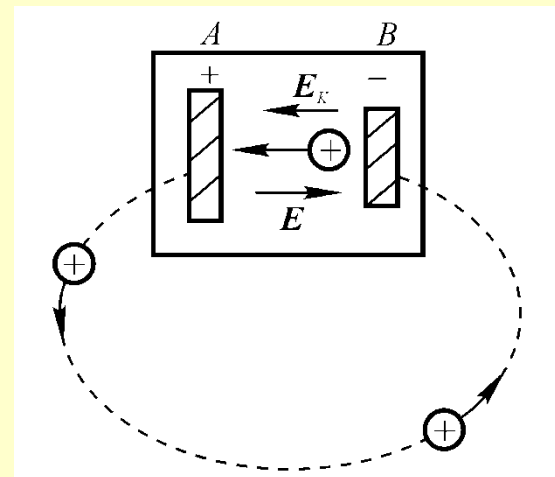
先回顾电动势的定义

电源中电荷 q 受非静电力 $\vec{F}_K$

$$\mathcal{E}_i = \int_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$

定义非静电力场 $\vec{E}_K = \frac{\vec{F}_K}{q}$

$$\mathcal{E}_i = \oint_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$



一、 动生电动势的机理

由电动势的定义：

$$\mathcal{E}_i = \oint_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l} \quad , \quad \mathcal{E}_i = \int_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$

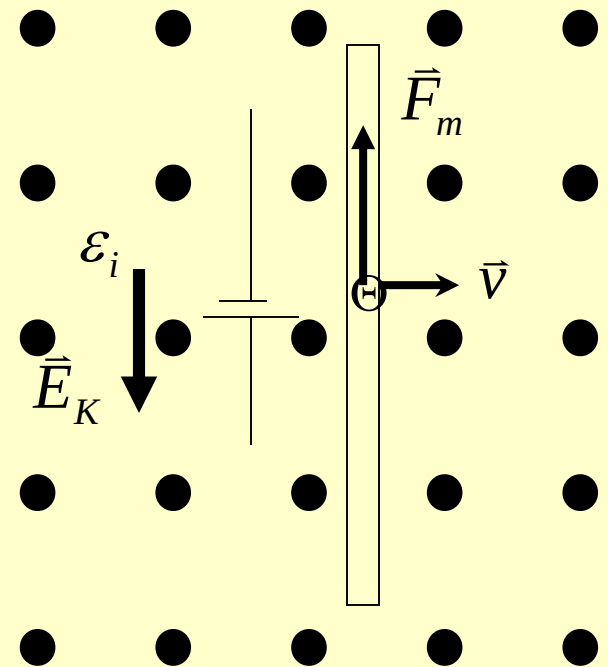
产生动生电动势的非静电力是洛伦兹力

$$\vec{F}_m = -e(\vec{v} \times \vec{B})$$

$$\vec{E}_K = \frac{\vec{F}_m}{-e} = (\vec{v} \times \vec{B})$$

$$\text{导体元 } dl : \quad d\mathcal{E}_i = \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$\mathcal{E}_i = \int_a^b \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = BLv$$



二、动生电动势的一般表达式

$$d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$L \text{ 导线: } \varepsilon_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$\text{整个回路: } \varepsilon_i = \oint (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

几点说明:

(1) $d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ 适用于任何稳恒磁场。

(2) $\varepsilon_i = BLv$ 的适用条件, 必须同时满足以下三点

@ 均匀磁场

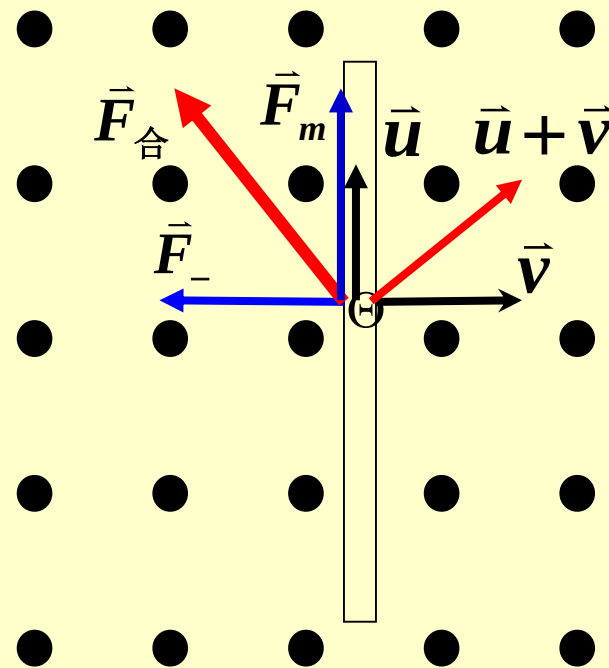
@ 导线上任一点的速度为

@ 直导线 $\vec{L}$, $\vec{v}$, $\vec{B}$ 相互正交

几点说明:

(3)洛伦兹力作功问题讨论

电子实际速度为 $\vec{u} + \vec{v}$,实际受力为 $\vec{F}_{\text{合}}$ 。洛伦兹力的分力 $\vec{F}_m$ 与 $\vec{u}$ 一致,对电子做正功; $\vec{F}_-$ 与 $\vec{v}$ 相反,对电子做负功;可以证明 $\vec{F}_-$ 和 $\vec{F}_m$ 做功相抵消。



$$\vec{f}_{\text{合}} = -e(\vec{v} + \vec{u}) \times \vec{B} = -e\vec{v} \times \vec{B} - e\vec{u} \times \vec{B}$$

$$\vec{f}_m = -e\vec{v} \times \vec{B} \quad \vec{f}_- = -e\vec{u} \times \vec{B}$$

洛伦兹力没有做功或者说洛伦兹力并没有提供能量只是外力做功的传递者

三、可以证明

当 B 不随时间变时，感应电动势就等于动生电动势

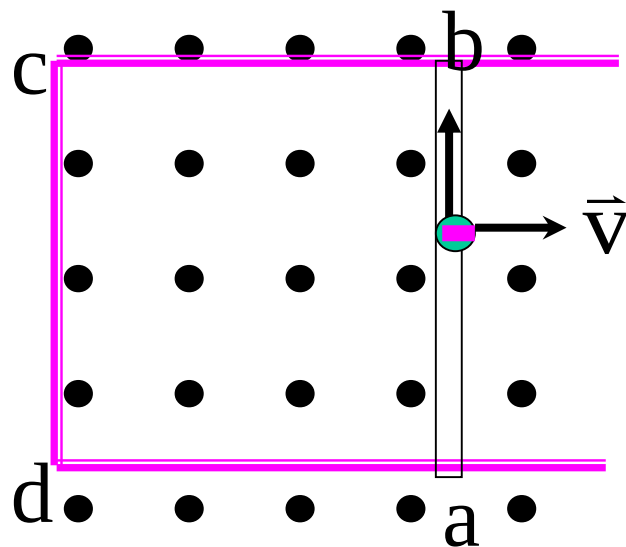
验证：

$$\Phi = BS = B \cdot \overline{ab} \cdot \overline{bc}$$

$$\mathcal{E}_{abcd} = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right|_{\bar{B} \text{ 不变}}$$

$$= B \cdot \overline{ab} \cdot \frac{d\overline{bc}}{dt} = B \cdot \overline{ab} \cdot V = \mathcal{E}_{\text{动}}$$

一般情况可分步证明...



四、动生电动势的计算

计算动生电动势的两种方法:

$$1. \quad \varepsilon_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

若 $\varepsilon_i > 0$, 动生电动势方向与积分路径一致,
否则相反

$$2. \text{构造闭合回路, 求总磁通量 } \Phi(t), \quad \varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

必须有 $\varepsilon_{\text{总}} = \varepsilon_i$ ($\vec{B}$ 为常矢量时)

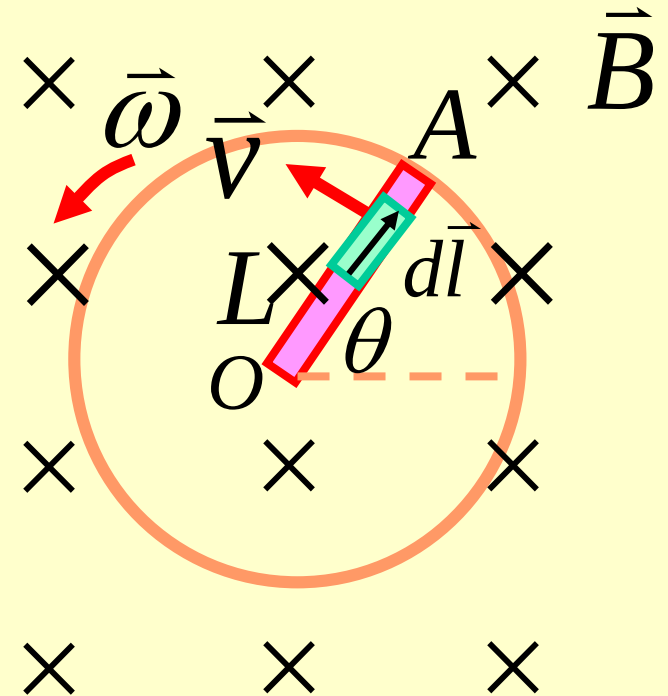
对于不闭合回路作假想辅助线构成假想回路,
但辅助线不可产生附加电动势

例一 如图，铜棒 OA 长为 L ，在方向垂直于屏幕内的匀强磁场 $\vec{B}$ 中，沿逆时针方向绕 O 轴转动，角速度为 ω ，求铜棒中的动生电动势。若是半径为 R 的铜盘绕 O 轴转动，则盘心 O 点和铜盘边缘之间的电势差为多少？

解法一： 在铜棒上任取一小段 dl ，其产生的动生电动势为

$$\begin{aligned} d\varepsilon_i &= (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \\ &= -vBdl = -l\omega Bdl \end{aligned}$$

(方向： $A \rightarrow O$)



整个铜棒产生的动生电动势为

$$\mathcal{E}_i = \int_L d\mathcal{E}_i = \int_0^L -l\omega B dl = -\frac{1}{2} L^2 \omega B$$

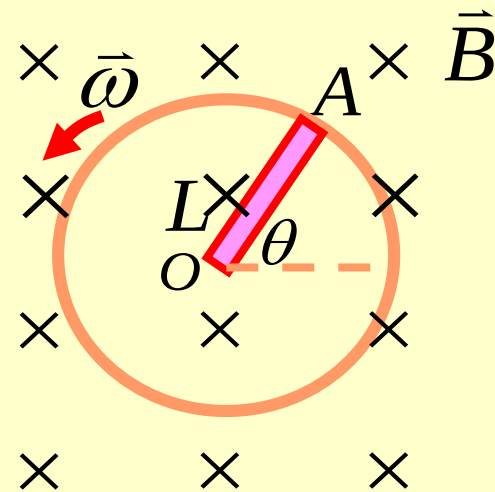
负号代表动生电动势方向与积分路径相反 (O点电势高)

(1) 若为铜盘, 则动生电动势仍为

$$\mathcal{E}_i = \frac{1}{2} R^2 \omega B$$

(2) 若盘的内半径为 R_1 , 外半径为 R_2 , 则动生电动势为:

$$\mathcal{E}_i = \int_{R_1}^{R_2} l\omega B dl = \frac{1}{2} (R_2^2 - R_1^2) \omega B$$



解法二：添辅助线OC、弧CA，

取扇形面积OCA，其面积为：

$$S = \frac{1}{2} L^2 \theta$$

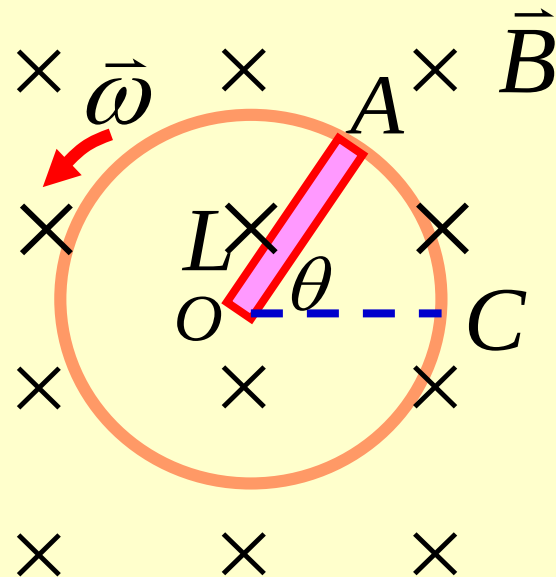
穿过它的磁通量为

$$\Phi = BS = \frac{1}{2} BL^2 \theta$$

由法拉第电磁感应定律，得

$$|\varepsilon_i| = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} BL^2 \theta \right) = \frac{1}{2} BL^2 \omega$$

由楞次定律得动生电动势的方向为：逆时针
即 $A \rightarrow O$



[讨论:]

若铜棒绕如图的 O 点转动，
那么 A 、 B 两点的电势差 U_{AB}

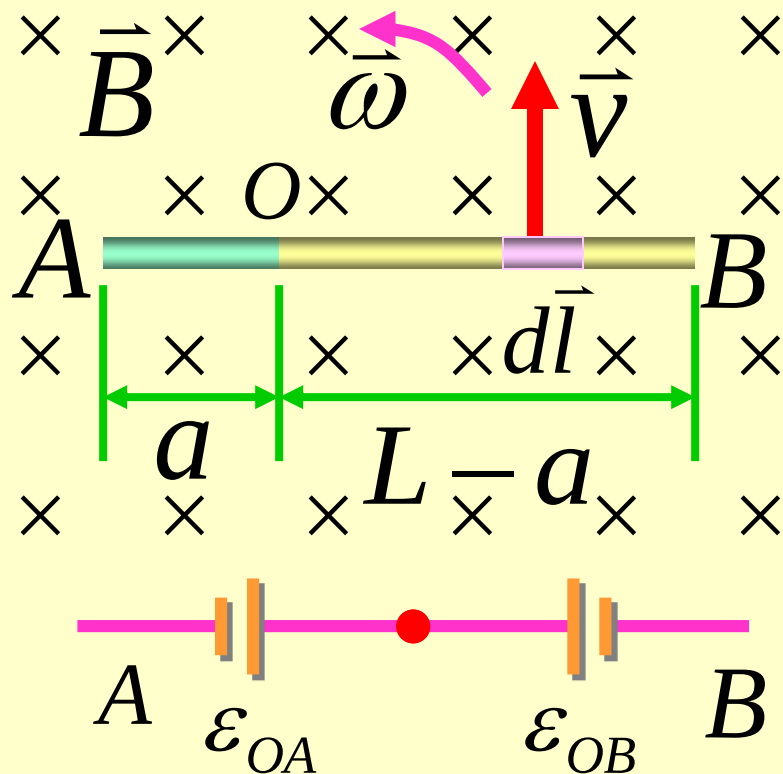
$$\varepsilon_{OB} = \frac{1}{2} \omega B (L - a)^2 \quad \text{方向 } B \rightarrow O$$

$$\varepsilon_{OA} = \frac{1}{2} \omega B a^2 \quad \text{方向 } A \rightarrow O$$

$$U_{AB} = U_A - U_B = (U_A - U_O) + (U_O - U_B) = \varepsilon_{OB} - \varepsilon_{OA}$$

$$U_{AB} = \frac{1}{2} \omega B [(L - a)^2 - a^2]$$

当 $a < L/2$ 时， A 点电势高于 B 点。

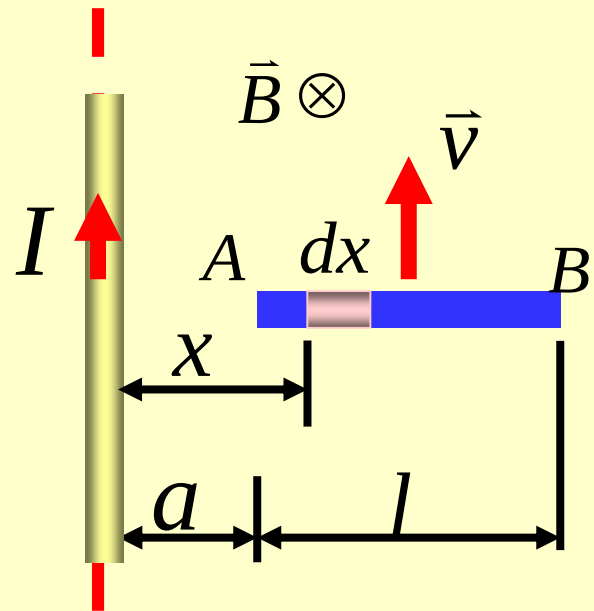


例二 如图，一长直导线中通有电流 I ，有一长为 l 的金属棒 AB 与导线垂直共面。当棒 AB 以速度 v 平行于长直导线匀速运动时，求棒 AB 产生的动生电动势。已知棒的一端到导线的垂直距离为 a 。

解： 在金属棒 AB 上任取 dx

$$\begin{aligned} d\varepsilon_i &= (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{x} = -vBdx \\ &= -\frac{\mu_0 I}{2\pi x} v dx \end{aligned}$$

$$\varepsilon_i = \int_a^{a+l} -\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \frac{dx}{x} = -\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+l}{a}$$



方向： $B \rightarrow A$ (高)

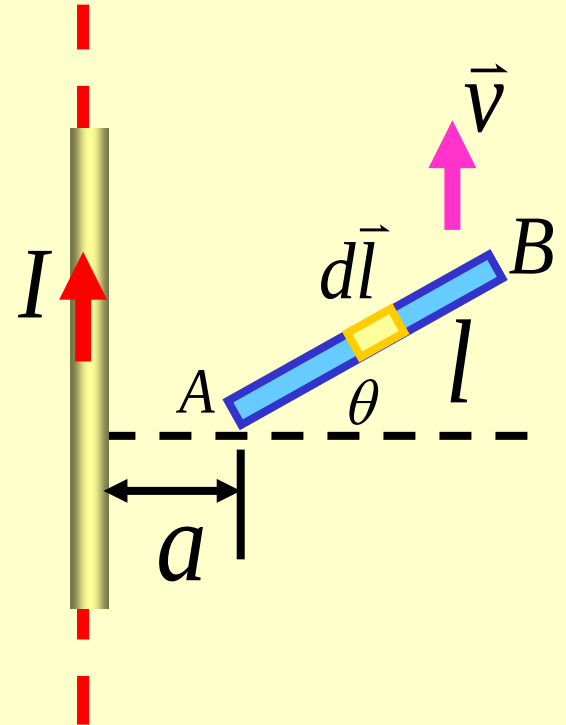
若金属棒与水平方向成 θ 角，其产生的电动势大小为：

解一：

$$\begin{aligned} d\varepsilon_i &= (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = vBdl \cos(\pi - \theta) \\ &= -vBdl \cos \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_i &= \int d\varepsilon_i = \int_0^l -v \frac{\mu_0 I \cos \theta}{2\pi(a + l \cos \theta)} dl \\ &= -\frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \ln \frac{a + l \cos \theta}{a} \end{aligned}$$

负号表示电动势的方向与积分方向 $d\vec{l}$ 相反，
即电动势的方向为： $B \rightarrow A$ (高)



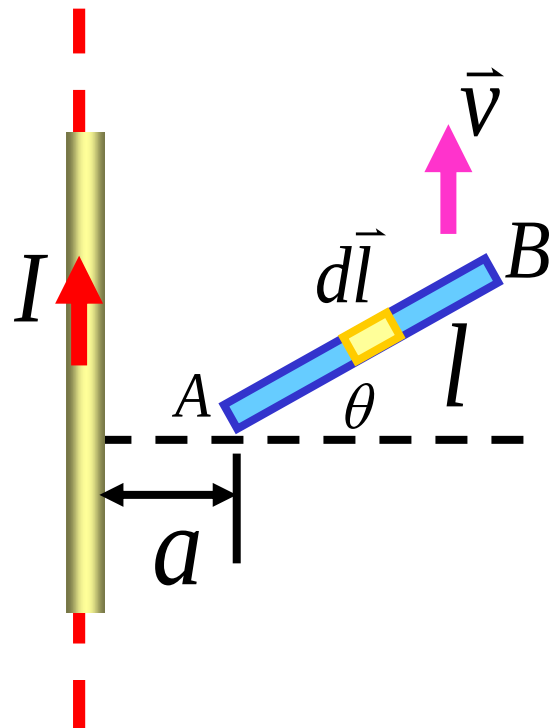
若金属棒与水平方向成 θ 角，其产生的电动势大小为：

另解一：

$$\begin{aligned}d\varepsilon_i &= (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = vBdl \cos(\pi - \theta) \\&= -vBdl \cos \theta = -vBdx\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varepsilon_i &= \int d\varepsilon_i = \int_a^{a+l\cos\theta} -v \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dx \\&= -\frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \ln \frac{a+l\cos\theta}{a}\end{aligned}$$

负号表示电动势的方向与积分方向 $d\vec{l}$ 相反，
即电动势的方向为： $B \rightarrow A$ (高)



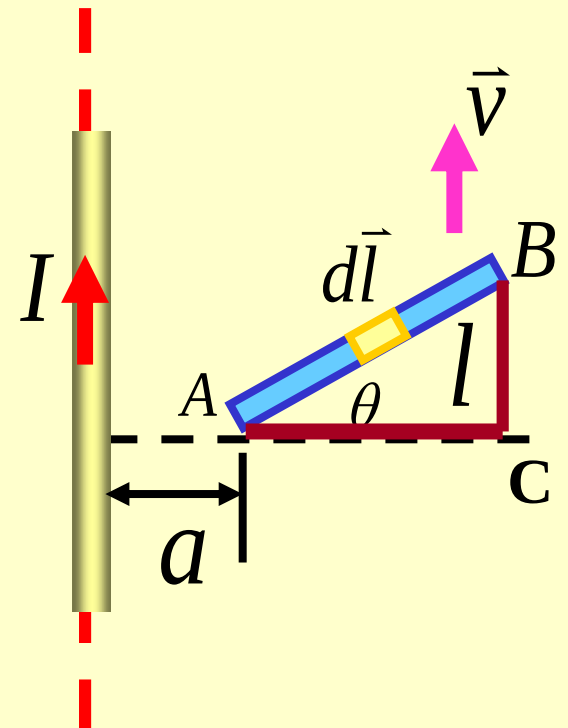
若金属棒与水平方向成 θ 角，其产生的电动势大小为：

解二：添辅助线AC、BC，

三角形ABC在运动过程中的磁通量不变，且BC不产生感应电动势，故AB棒的电动势与AC边的电动势相等

$$\varepsilon_i = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a + l \cos \theta}{a}$$

电动势的方向为： $B \rightarrow A$ (高)

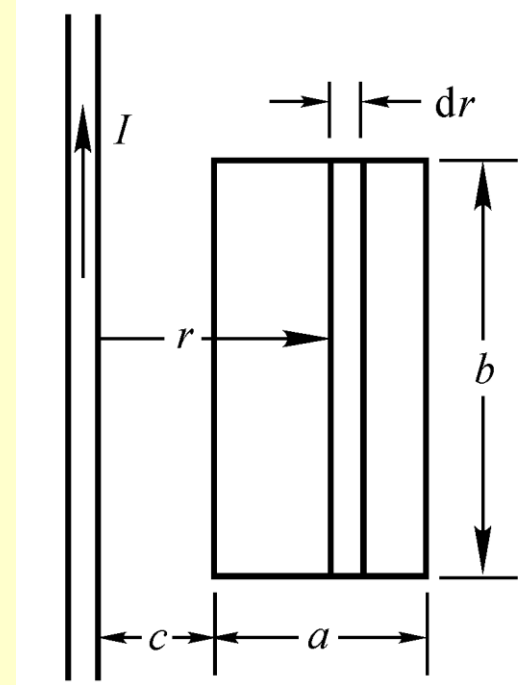


自学P214的例14.5

例14.2: 长直导线载恒流 I ，线框 N 匝，长 a 宽 b ， $t=0$ 时刻左边与长直导线相距 c 。设线框以 匀速度 v 垂直导线向右运动。求线框中的感应电动势。

另解: $d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

$$\begin{aligned}
 \varepsilon_i &= N \int_0^b (\vec{v} \times \vec{B}_c) \cdot d\vec{l} - N \int_0^b (\vec{v} \times \vec{B}_{c+a}) \cdot d\vec{l} \\
 &= N \int_0^b v \frac{\mu_0 I}{2\pi(c+vt)} dl \\
 &\quad - N \int_0^b v \frac{\mu_0 I}{2\pi(c+a+vt)} dl \\
 &= \frac{N\mu_0 Iabv}{2\pi(c+vt)(c+a+vt)}
 \end{aligned}$$

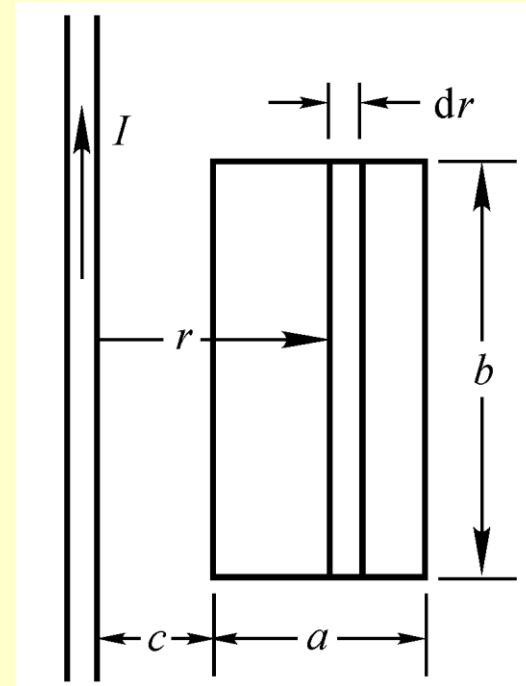


例14.2: 长直导线载恒流 I ，线框 N 匝，长 a 宽 b ， $t=0$ 时刻左边与长直导线相距 c 。设线框以 匀速度 v 垂直导线向右运动。求线框中的感应电动势。

另解: $d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

$$\varepsilon_i = N \int_0^b (\vec{v} \times \vec{B}_c) \cdot d\vec{l} - N \int_0^b (\vec{v} \times \vec{B}_{c+a}) \cdot d\vec{l}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_i &= N(B_c bv - B_{c+a} bv) \\ &= N \left[\frac{\mu_0 I}{2\pi(c+vt)} - \frac{\mu_0 I}{2\pi(c+a+vt)} \right] bv \\ &= \frac{N\mu_0 Iabv}{2\pi(c+vt)(c+a+vt)} \end{aligned}$$



正号代表方向为：顺时针

由楞次定律得感应电动势的方向为：顺时针

【例三】 有一根导线 ab ，弯成半径为 R 的半圆形，在均匀磁场 B 中，以直径 ab 为轴作匀角速转动，设角速度为 ω ，求当半圆形导线所在平面和磁场平行时，如图所示， ab 两端的动生电动势。

解： 构造闭合回路再求解，关键在**辅助线**的选取

设线圈平面法线方向与 $\vec{B}$ 的夹角
初始时刻为 θ_0 ， t 时刻为 $\theta_0 + \omega t$

$$\text{则 } \Phi = \frac{1}{2} \pi R^2 \cdot B \cdot \cos(\theta_0 + \omega t)$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{1}{2} \pi R^2 B \omega \cdot \sin(\theta_0 + \omega t)$$

$$|\varepsilon_i|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2} B \omega \pi R^2 \quad \text{方向 } a \rightarrow b$$

